Теоретическое домашнее задание №1

Задача 1. В аналитическом виде найдите оценки параметра w, минимизируя следующие функции потерь:

1. Линейная регрессия без штрафа: $L(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2$;
2. Ridge-регрессия: $L(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2 + \lambda w^2$;
3. LASSO-регрессия: $L(w) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2 + \lambda|w|$;
4. Пусть решения этих задач равны $\hat{w}$, $\hat{w}_R$ и $\hat{w}_L$ соответственно. Найдите пределы

$$\lim_{\lambda\to 0}\hat{w}_R, \qquad \lim_{\lambda\to\infty}\hat{w}_R, \qquad \lim_{\lambda\to 0}\hat{w}_L, \qquad \lim_{\lambda\to\infty}\hat{w}_L.$$

5. Как можно проинтерпретировать гиперпараметр λ?

Подсказка: в случае Lasso-регрессии придётся разобраться с модулем.

Задача 2.

Рассмотрим функционал среднего риска для квадратичной функции потерь:

$$R(a) = \mathbb{E}_{(x,y)\sim p(x,y)}L(y, a(x)) = \int_{\mathbb{X}}\int_{\mathbb{Y}}(y - a(x))^2 p(x,y)dxdy$$

Найдите оптимальный алгоритм $a^*(x)$, который минимизирует данный функционал. То есть необходимо решить задачу:

$$\int_{\mathbb{X}}\int_{\mathbb{Y}}(y - a(x))^2 p(x,y)dxdy \to \min_a$$

Задача 3.

Убедитесь, что вы знаете ответы на следующие вопросы:

- Что такое гиперпараметр модели и чем он отличается от параметра модели?
- Почему коэффициент регуляризации нельзя подбирать по обучающей выборке? Как подобрать оптимальное значение для коэффициента регуляризации?
- Почему накладывать регуляризатор на свободный коэффициент w_0 может быть плохой идеей?
- Что такое кросс-валидация, чем она лучше использования отложенной выборки?
- Почему категориальные признаки нельзя закодировать натуральными числами? Что такое one-hot encoding?
- Для чего нужно масштабировать матрицу объекты-признаки перед обучением моделей машинного обучения?

- Почему L_1-регуляризация производит отбор признаков?
- Почему MSE чувствительно к выбросам?